

TEKNOLOGI HYBRID TAMAN SANITASI (HTS) UNTUK PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN DAUR ULANG AIR

Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum

Jl. Pnyawungan, Cileunyi, Kabupaten Bandung

Oleh:

Dr. Elis Hastuti, S. T., M. Sc.

Rydha Riyana Agustien, S. Si., M. T.



DASAR HUKUM DAN KONTRIBUSI CAPAIAN PEMBANGUNAN/ISU STRATEGIS JAWA BARAT

KONDISI KINERJA IPAL



Grey water dibuang langsung



unsafely daur ulang air



Dominan proses anaerobik



Mengacu baku mutu 2013

Dasar Hukum:

- PP No 22 Tahun 2021 ttg PLPLH;
- Permen PUPR 04/PRT/M/2017 ttg SPALD
- Permen PUPR 13/2023 ttg SPM
- Permen LHK 68 Tahun 2016 ttg BM Kualitas Air Limbah

Isu strategis Jawa Barat

- kapasitas dan efektivitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) belum optimal
- akses layak air limbah 75,1%, akses aman 10,49%

Air olahan HTS

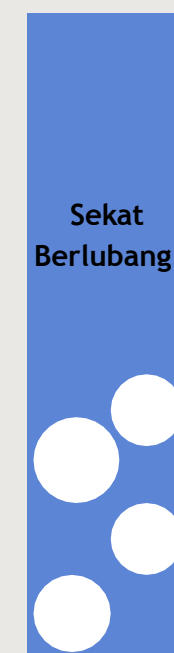
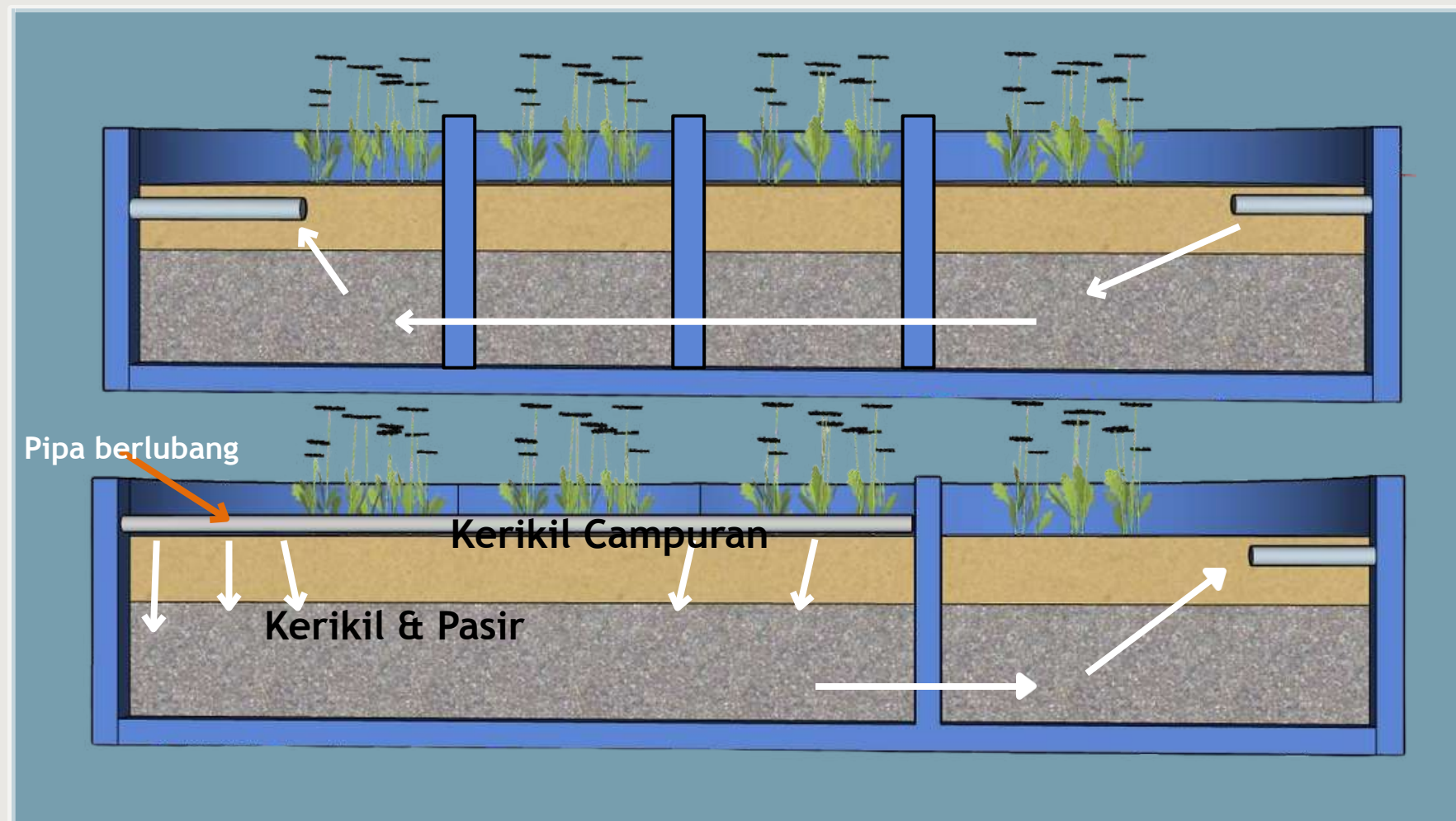
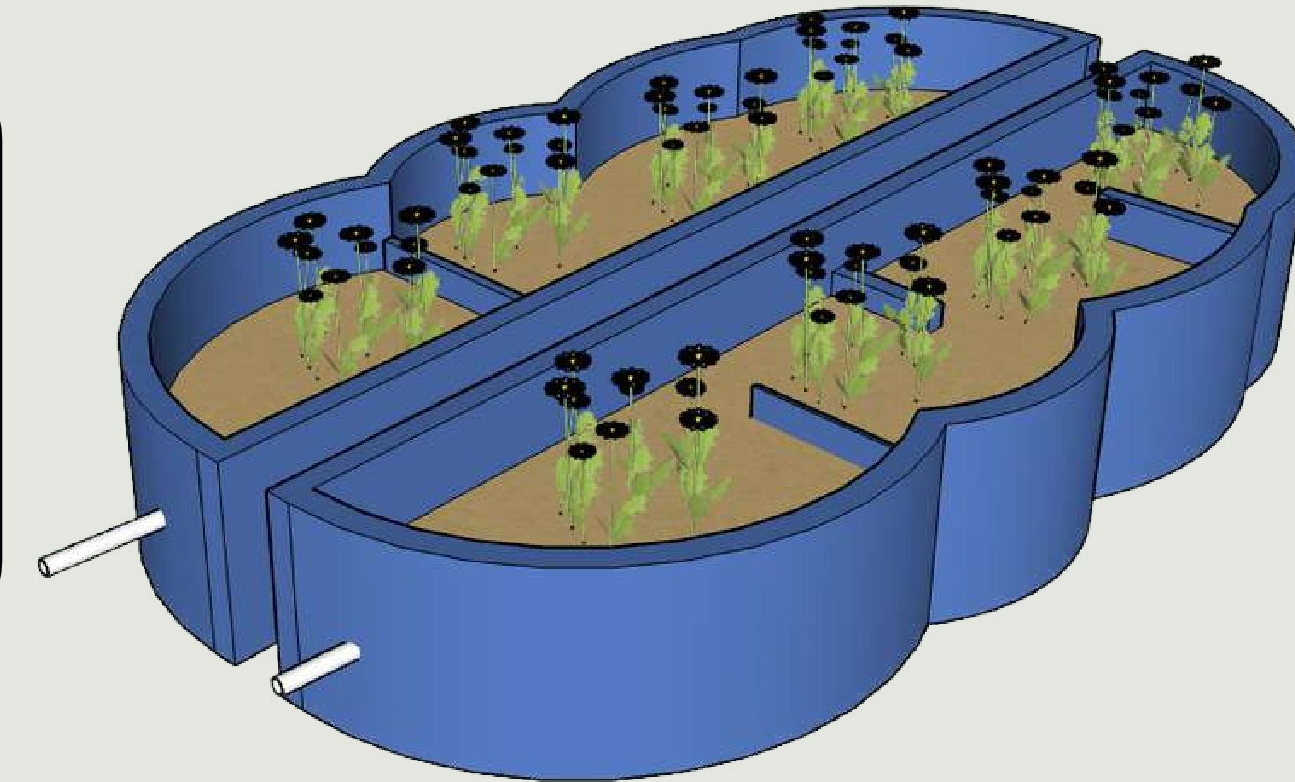
- aman untuk dibuang ke lingkungan dan
- dimanfaatkan untuk irigasi pertanian/ lanskap

Implementasi Teknologi HTS mendukung pencapaian Sanitasi Aman di Provinsi Jawa Barat

Ide Inovatif Upgrading IPAL Komunal/Permukiman

SPESIFIKASI

- Kapasitas = 10 - 100 KK
- Konstruksi = beton bertulang, tinggi maks. 70 cm
- Beban BOD di influen HTS < 50 mg/l
- Porositas media = 32 - 45%
- Ukuran media di zona pengolahan = 20 - 30 mm Ukuran
- media di zona inlet/outlet = 40 - 80 mm Tanaman =
- Papyrus, Canna, Melati Air, Pisang Hias



Papyrus



Canna



Melati Air



Pisang Hias

Pengolahan lanjutan IPAL (c/teknologi HTS)

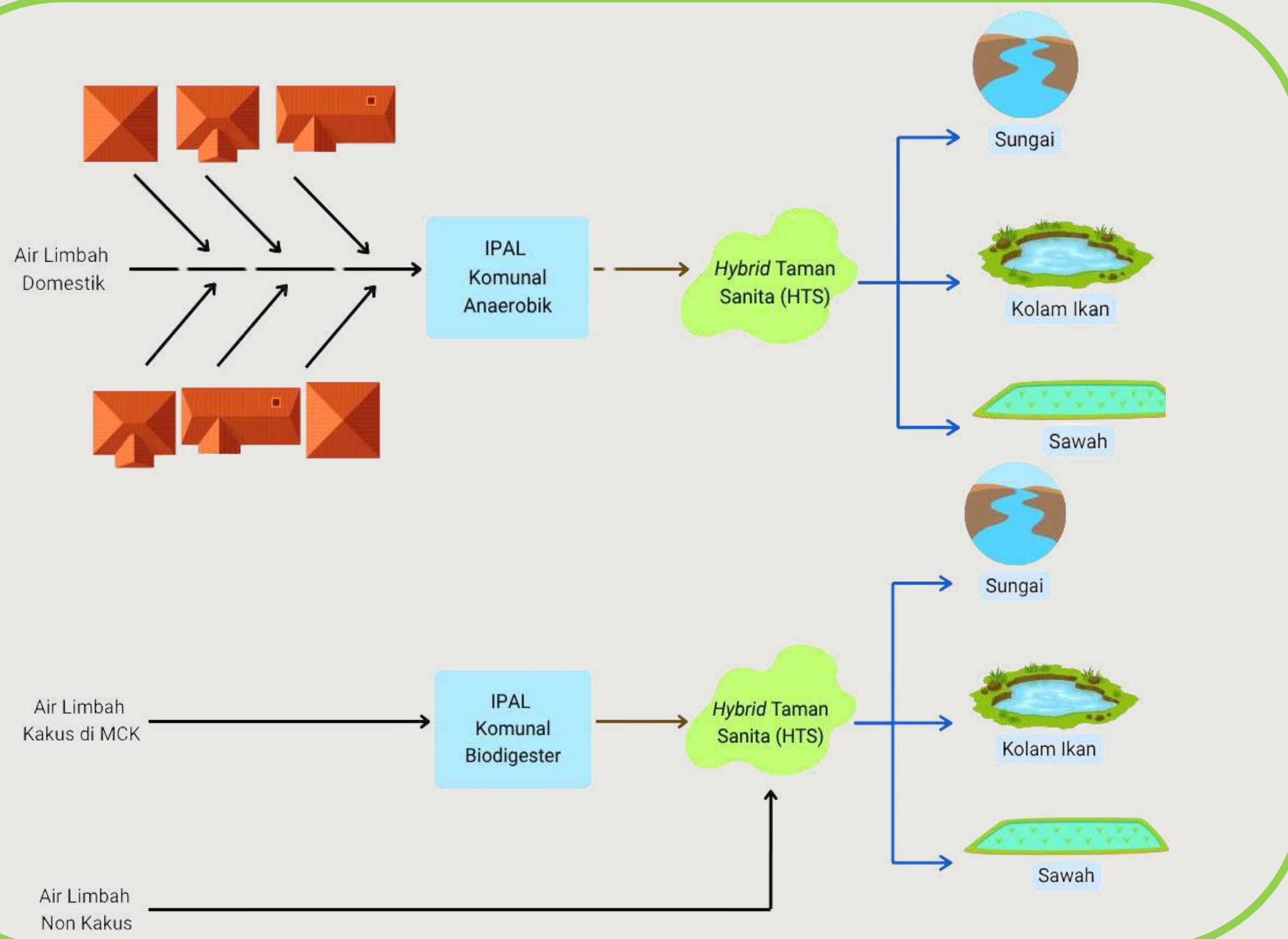
- Kinerja memenuhi Baku mutu
- peningkatan akses aman sanitasi.

METODE PEMBAHARUAN

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang akses aman sanitasi, perlindungan badan air, dan memandang air limbah sebagai sumber daya.
2. Menyiapkan SDM untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan air limbah.
3. Pengembangan kerangka kerja pemerintah yang komprehensif di setiap tingkatan administrasi.
4. pengaturan integrasi layanan sanitasi eksisting atau pertanian atau perlindungan sumber daya air

Peningkatan sistem IPAL komunal atau perencanaan baru sistem IPAL komunal. Tahapan kegiatan tersebut, meliputi:

1. Penentuan lokasi terpilih berdasarkan analisis kesiapan implementasi multi aspek.
2. Pembentukan dan pendampingan organisasi pengelola IPAL yang akan atau telah mengoperasikan dan memelihara IPAL, dengan memperhatikan stakeholder terkait.
3. Penyusunan neraca massa pengolahan air limbah sesuai target penggunaan air olahan.
4. Desain rinci IPAL berdasarkan debit, teknologi HTS, penggunaan air limbah, target kualitas air



KONTRIBUSI AKSES SANITASI JAWA BARAT

Penerapan IPAL skala komunal yang dilengkapi teknologi HTS menghasilkan

- air olahan yang aman untuk dibuang ke lingkungan dapat dimanfaatkan
- kembali/daur ulang air: irigasi pertanian/lanskap
- peningkatan akses sanitasi layak dan aman di Jawa Barat (akses aman 2024, target 35% di tahun 2029)

pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, kepadatan min. 25 jiwa/Ha di pedesaan

Hasil uji kualitas air teknologi HTS pada sistem IPAL daur ulang di Kesenden, Cirebon

Parameter	satuan	Outlet IPAL komunal	Outlet HTS	Outlet SPL	Standar EPA
Temperatur	°C	24,5-25,9	24,40-24,90	24,4-24,90	
TSS	mg/L	1-3	1-4	1-2	
kekeruhan		15-20	1,6-1,8	1,7-1,8	2
pH	-	7,958-8,07	7,84-8,23	7,78-7,87	6-9
Nitrat (NO3)	mg/L	0,18-0,62	0,04-0,53	0,04-0,35	
Nitrit (NO2)	mg/L	0,05-0,08	0,04-0,08	0,04	
Ammonia	mg/L	0,53-1,23	0,17-0,58	0,09-0,26	
COD	mg/L	28,26-49,45	16,06-53,95	13,49-47,53	80
BOD	mg/L	13,9-17,2	7,09-18,09	5,96-9,8	< 10

Sumber: Lab. AMPLP, 2019

no.	Parameter	satuan	Pengamatan di L5 (Lok asi Pacet)								rata rata	
			I		II		III		IV			
			influen	effluen	influen	effluen	influen	effluen	influen	effluen	influen	effluen
1	Temperatur	°C	24,00	23,60	24,20	24,20	23,20	21,20	24,40	23,60	23,95	23,15
2	TSS	mg/L	35,63	20,00	104,67	7,00	24,33	8,50	24,00	6,50	47,16	10,50
3	pH		6,88	7,69	6,40	6,50	7,05	7,87	7,02	7,64	6,84	7,42
4	anmonia (NH4-N)	mg/L	156,67	0,02	1,06	0,79	1,20	0,80	18,40	2,80	44,33	1,10
5	COD	mg/L	284,58	101,65	353,50	98,10	318,56	94,27	356,77	61,33	328,35	88,84
6	BOD	mg/L	240,47	31,34	295,75	41,06	271,38	20,41	148,42	19,63	239,01	28,11
7	minyak lemak	mg/L	8,70	2,05	19,80	3,80	23,00	4,21	19,50	4,16	17,75	3,56

Sumber: BTPP, 2021

Pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan Penanganan pengelolaan air limbah domestik di 612 desa di DAS Citarum

peningkatan kualitas air sungai Citarum Indeks Kualitas Air (IKA) 2024 sebesar 51,05 target IKA sebesar 60

1

Pendanaan dari Kementerian : Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Rusunawa Cingised Kota Bandung, dan di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon.

2

Pendanaan dari Pemda: DLH Kab.Bandung
Pendanaan dari Korea : Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Faktor Penentu Keberhasilan Teknologi HTS

1. SDM kompeten dan berpengalaman
2. Metode pelaksanaan
3. Pemilihan material konstruksi, proses pengolahan



Cimanggung



Rusunawa Cingised

ADAPTABILITAS/POTENSI REPLIKASI/KEBERLANJUTAN

Ketentuan Pengembangan Teknologi HTS

1. IPAL telah dikelola sesuai dengan kapasitasnya dan dipelihara secara rutin.
2. Lokasi HTS tidak di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan terhindar dari gangguan hewan ternak.
3. Target pemanfaatan air olahan HTS disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4. Teknologi HTS mempunyai kedalaman media yang cukup
5. Bahan untuk proses pengolahan, dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.

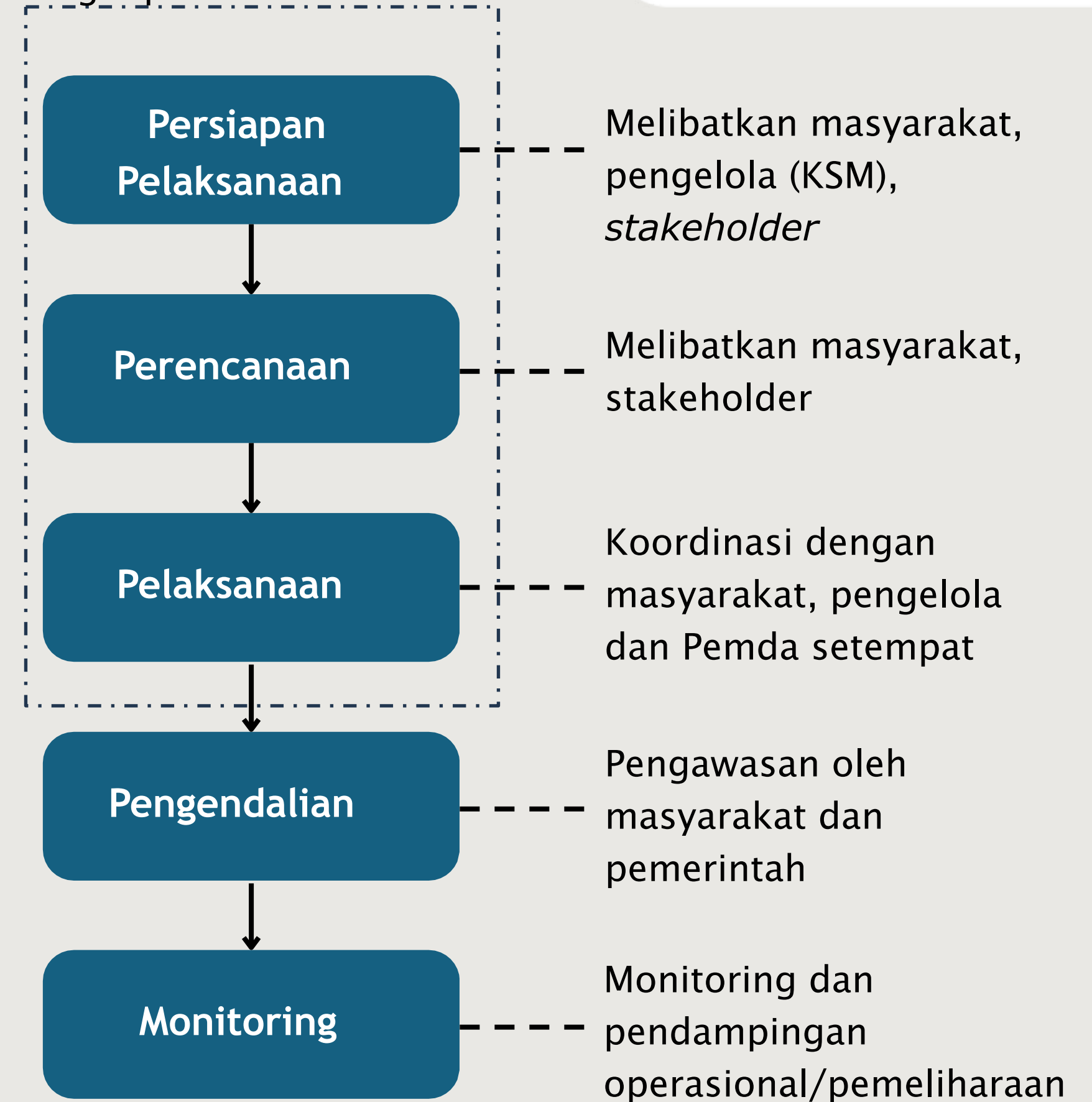
Keberlanjutan Implementasi Teknologi HTS

1. Tersedia SDM pengelola
2. Pemeliharaan Teknologi HTS secara rutin
3. Dukungan operasional dan pelatihan terkait pemeliharaan HTS

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN



Lingkup Kementerian PU



INTEGRASI DALAM IMPLEMENTASI HTS



Implementasi teknologi HTS, pendekatan holistik:

1. mencakup pemenuhan target sistem IPAL komunal, partisipasi masyarakat, konservasi air, kemudahan operasi dan pemeliharaan, dukungan pemerintah, serta peningkatan kesadaran lingkungan dan produktifitas masyarakat
2. mengkaji seluruh rantai layanan sanitasi (pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemanfaatan).
3. mengkaji indeks kontaminan, sistem pengolahan air limbah primer (IPAL komunal), pengelolaan, dan penataan lingkungan, serta karakteristik



TUJUAN INOVASI

1

Pencegahan Pencemaran Air Limbah

menghasilkan air yang aman disalurkan ke badan air atau air yang dapat dimanfaatkan kembali.

2

Reduksi Polutan pada HTS

Target air olahan

- yaitu: BOD < 30
- mg/L, COD 40-80
- mg/L, TSS < 30
- mg/L,

Kekeruhan 2-9 NTU.

3

Percepatan Akses Aman Sanitasi

Mendukung percepatan akses aman sanitasi di Jawa Barat (10,49 % di tahun 2024) dan target 35% di tahun 2029.

4

Solusi Penanganan Pengelolaan ALD

Sejalan dengan rencana aksi di DAS Citarum untuk mencapai akses sanitasi layak sampai **100% di tahun 2045.**

INOVASI

Teknologi HTS sebagai pengolahan lanjutan IPAL komunal, dapat menyisihkan polutan organik atau ammonia untuk memenuhi bakumutu

Teknologi HTS dapat menjadi komponen sanitasi 'close loop' di kawasan permukiman, merupakan upaya mitigasi perubahan iklim, dapat mencegah pencemaran dan menghasilkan air untuk didaur ulang.

Tanaman macrophyta yang terlibat dalam pengolahan HTS dapat bernilai estetika, meningkatkan ruang terbuka hijau, biodiversitas serangga atau burung.

MANFAAT

Meminimalisir pencemaran sungai yang disebabkan oleh air limbah domestik

Implementasi teknologi HTS pada sistem IPAL komunal di kawasan permukiman dapat meningkatkan konservasi air dan mencegah pencemaran air tanah

Pengembangan IPAL dengan teknologi HTS dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur